(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103010727 B
(45)授权公告日 2014.03.12

(21)申请号 201210362162.0

(22)申请日 2012.09.26

(73)专利权人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 47/52(2006.01)

审查员 赵鹏

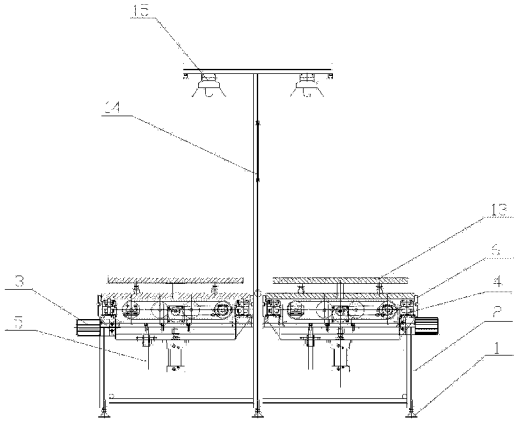
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)发明名称

一种气动小幅垂直升降移栽机

(57)摘要

本发明一种气动小幅垂直升降移栽机，包括：机架、支撑脚、电机、输送滚轮、顶升机构、移栽机构、双层工作台、贴板和照明装置；所述机架为框架式结构，机架被中间的支架分为对称的两边；所述机架的底端为所述支撑脚；所述机架上装有电机和输送滚轮，实现工件输送；所述机架的尾端为所述顶升机构和移栽机构；所述移栽机构包括驱动电机、传动轴、皮带轮、辊筒和传送皮带；所述机架中间的支架上装有贴板，机架的顶端有照明装置。通过上述方式，本发明一种气动小幅垂直升降移栽机，可以在产品运输过程中对产品进行顶升并改向运输，适合用于小幅顶升作业。由于顶升动力源是气缸，气动方式的优势在于高效，传动速度快，可以有效的提高生产效率。



CN 103010727 B

1. 一种气动小幅垂直升降移栽机，包括：机架、支撑脚、电机、输送滚轮、顶升机构、移栽机构、双层工作台、贴板和照明装置；其特征在于：所述机架为框架式结构，机架被中间的支架分为对称的两边；所述机架的底端为所述支撑脚；所述机架上装有电机和输送滚轮，实现工件输送；所述机架的尾端为所述顶升机构和移栽机构；所述移栽机构包括驱动电机、传动轴、皮带轮、辊筒和传送皮带；所述机架中间的支架上装有贴板，机架的顶端有照明装置。

2. 根据权利要求 1 所述一种气动小幅垂直升降移栽机，其特征在于：所述顶升机构包括：固定架、气缸、升降轴和套筒；所述固定架与所述机架相连；所述气缸活塞连接移栽平台，气缸固定在所述固定架上；所述套筒也固定在固定架上，套筒内配合所述升降轴，所述升降轴可在套筒内上下滑动。

一种气动小幅垂直升降移栽机

技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产输送领域，特别是涉及一种气动小幅垂直升降移栽机。

背景技术

[0002] 在工业生产作业中，传输设备起着至关重要的作用。无论是在加工过程中；还是在产品检验作业里，传输设备可以极大的提高生产效率，节省大量的人力和物力。一些移栽机器可以实现长距离的移栽输送，但是在有的工作环境下并不需要过长的位移量，因此这类移栽机器在该种工作条件下工作时，就会显得大材小用，极大的浪费看能源。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种气动小幅垂直升降移栽机，其设计合理，结构简单。可以在产品运输过程中对产品进行顶升并改向运输，对于小幅距离的顶升作业相当有效。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种气动小幅垂直升降移栽机，其包括：机架、支撑脚、电机、输送滚轮、顶升机构、移栽机构、双层工作台、贴板和照明装置；所述机架为框架式结构，机架被中间的支架分为对称的两边；所述机架的底端为所述支撑脚；所述机架上装有电机和输送滚轮，实现工件输送；所述机架的尾端为所述顶升机构和移栽机构；所述移栽机构包括驱动电机、传动轴、皮带轮、辊筒和传送皮带；所述机架中间的支架上装有贴板，机架的顶端有照明装置。

[0005] 优选的是，所述顶升机构包括：固定架、气缸、升降轴和套筒；所述固定架与所述机架相连；所述气缸活塞连接移栽平台，气缸固定在所述固定架上；所述套筒也固定在固定架上，套筒内配合所述升降轴，所述升降轴可在套筒内上下滑动。

[0006] 本发明的有益效果是：本发明一种气动小幅垂直升降移栽机，其设计合理，结构简单，可以在产品运输过程中对产品进行顶升并改向运输，适合用于小幅顶升作业。由于顶升动力源是气缸，气动方式的优势在于高效，传动速度快，可以有效的提高生产效率。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明一种气动小幅垂直升降移栽机主视示意图；

[0008] 图 2 是顶升机构结合移栽机构的结构示意图；

[0009] 图 3 是移栽机构的俯视示意图；

[0010] 附图中各部件的标记如下：1、支撑脚；2、机架；3、电机；4、输送滚轮；5、顶升机构；6、护栏；7、驱动电机；8、传动轴；9、皮带轮；10、辊筒；11、传送皮带；12、移栽平台；13、双层工作台板；14 贴板、；15 照明装置、；51、气缸；52、升降轴；53、套筒；44、固定架。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能

更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0012] 请参阅附图 1 至 3，本发明实施例包括：

[0013] 一种气动小幅垂直升降移栽机，其包括：机架 2、支撑脚 1、电机 3、输送滚轮 4、顶升机构 5、移栽机构、双层工作台 13、贴板 14 和照明装置 15；所述机架 2 为框架式结构，机架 2 被中间的支架分为对称的两边；所述机架 2 的底端为所述支撑脚 1；所述机架 2 上装有电机 3 和输送滚轮 4，实现工件输送；所述机架 2 的尾端为所述顶升机构 5 和移栽机构；所述移栽机构包括驱动电机 7、传动轴 8、皮带轮 9、辊筒 10 和传送皮带 11；所述机架 2 中间的支架上装有贴板 14，机架的顶端有照明装置 15。所述顶升机构 5 包括：固定架 54、气缸 51、升降轴 52 和套筒 53；所述固定架 54 与所述机架 2 相连；所述气缸 51 活塞连接移栽平台 12，气缸 51 固定在所述固定架 54 上；所述套筒 53 也固定在固定架 54 上，套筒 53 内配合所述升降轴 52，所述升降轴 52 可在套筒 53 内上下滑动。工作时，工件由输送滚轮 4 输送到机架 2 尾端的移栽机构上，此时气缸 51 顶升，升起整个移栽机构，升降轴 52 在套筒 53 内滑动，保持顶升时位置正确。当顶升到目的高度时，驱动电机 7 带动传动轴 8、辊筒 10 和传输皮带 11 运动，把工件准确的运输出去。

[0014] 本发明一种气动小幅垂直升降移栽机，其设计合理，结构简单，可以在产品运输过程中对产品进行顶升并改向运输，适合用于小幅顶升作业。由于顶升动力源是气缸，气动方式的优势在于高效，传动速度快，可以有效的提高生产效率。

[0015] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

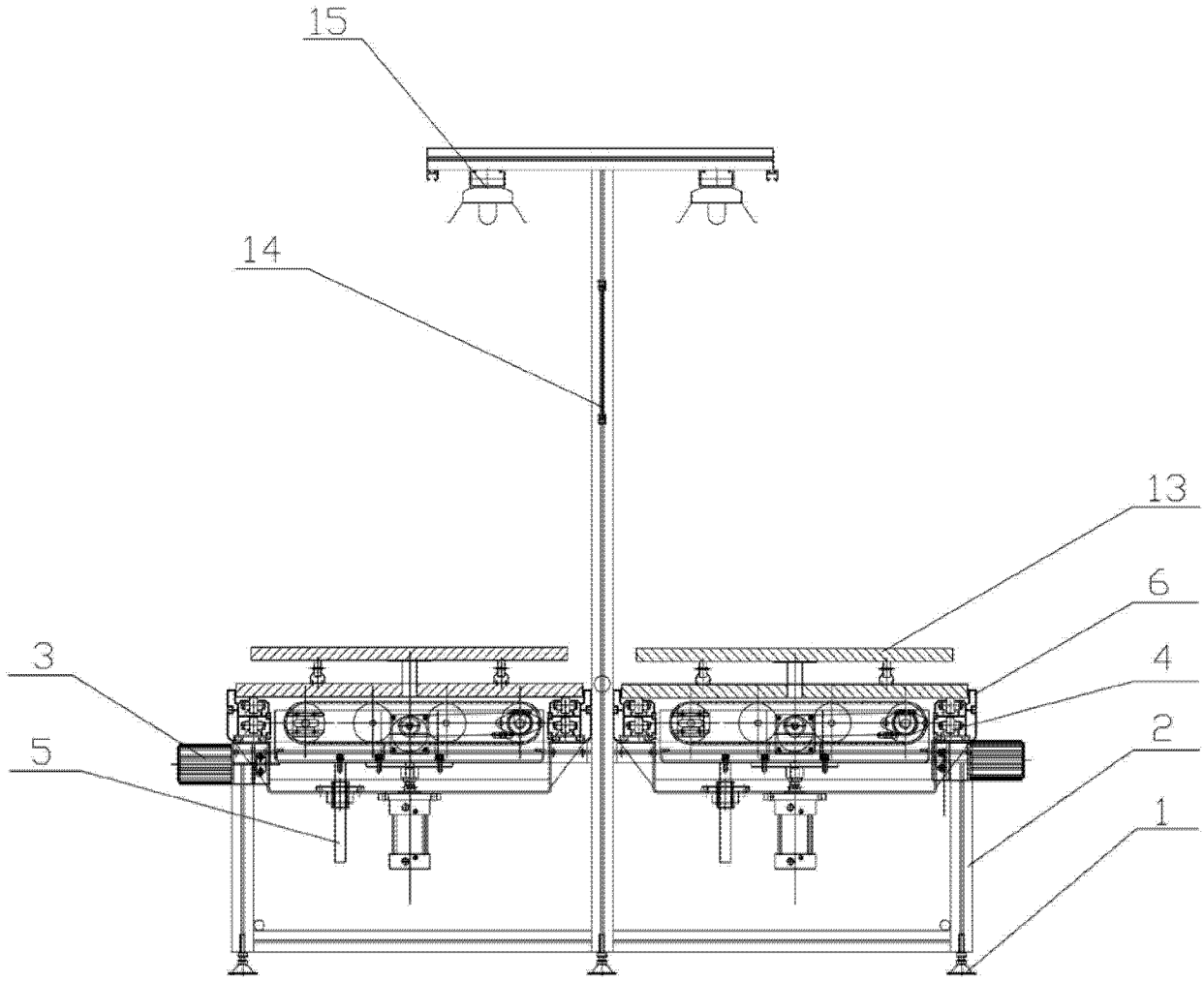


图 1

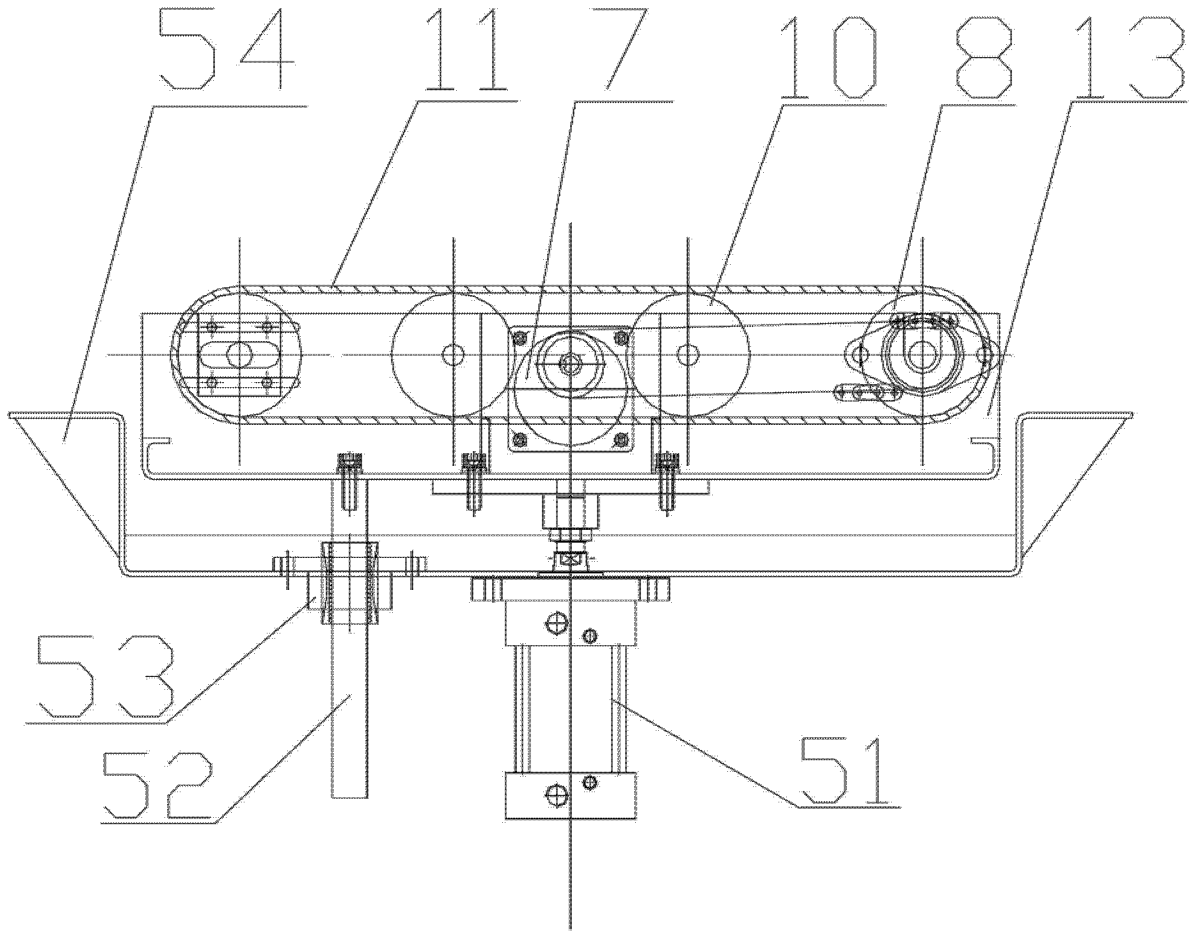


图 2

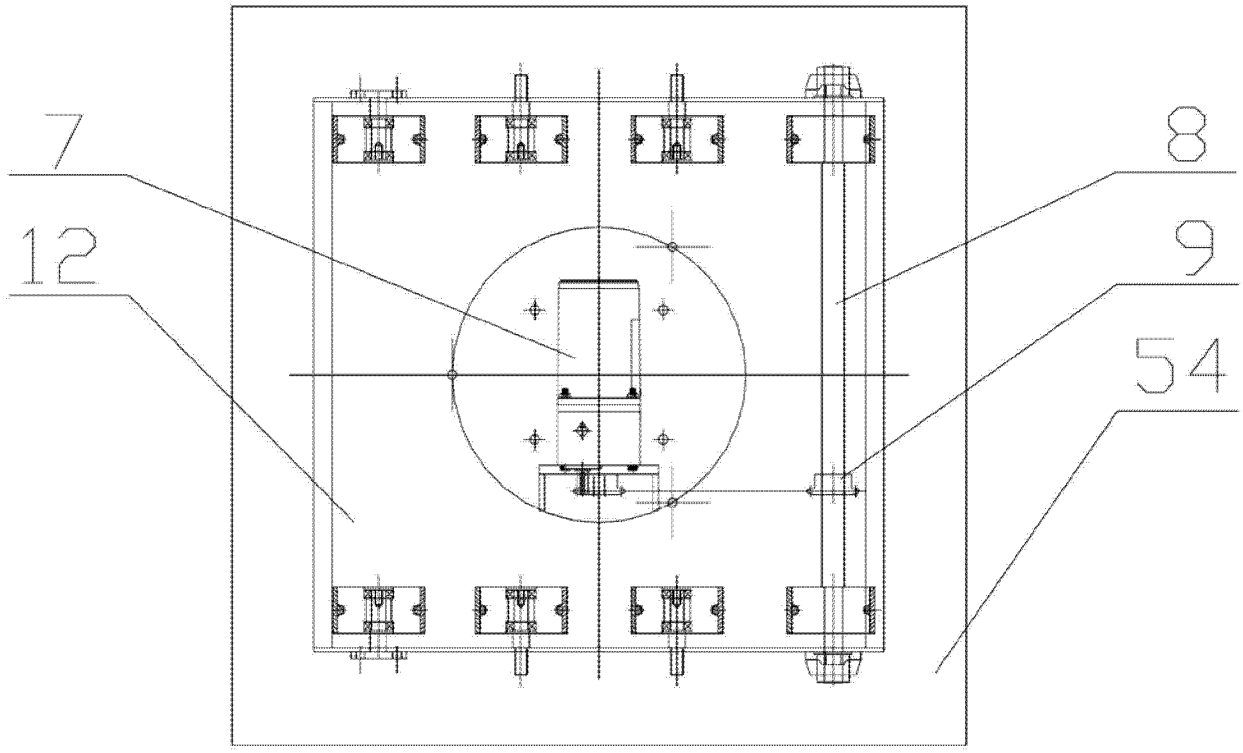


图 3